Применение больших языковых моделей в стратегическом планировании

З. А. Кучкаров — заведующий кафедрой КАиП ФПМИ МФТИ, Директор НП ЦИВТ «Концепт», к.т.н., д.э.н., академик РАЕН

Разработчики: к.т.н. А. В. Костюк, Н. Я. Шляпочник

Институт искусственного интеллекта МФТИ

Содержание предметной области

1 Семейства БЛМ и объекты апробации

- Модели: DeepSeek, ChatGPT, Claude
- Компании: «Tesla», «Boeing», «Kodak»
- АО «Гипрогор», ОАО «Шереметьево-Карго»

2 Концептуальные схемы КАиП

- «Теория сетей процессов»
- «Теория субъектности»
- «Теория неизвестного»
- «Теория функционально-методных отношений»
- «Теория деятельности»

Теория сетей процессов

Первая теория — сеть процессов — предложена для анализа БЛМ

1 Конструкция теории

Процесс вводится как вход, изменение и выход. Вход — это всё, что требуется на входе процесса для его протекания

2 Разделение контекста

В основу положена теория абстрактного процесса З. А. Кучкарова с явно заданными теоретическими основаниями

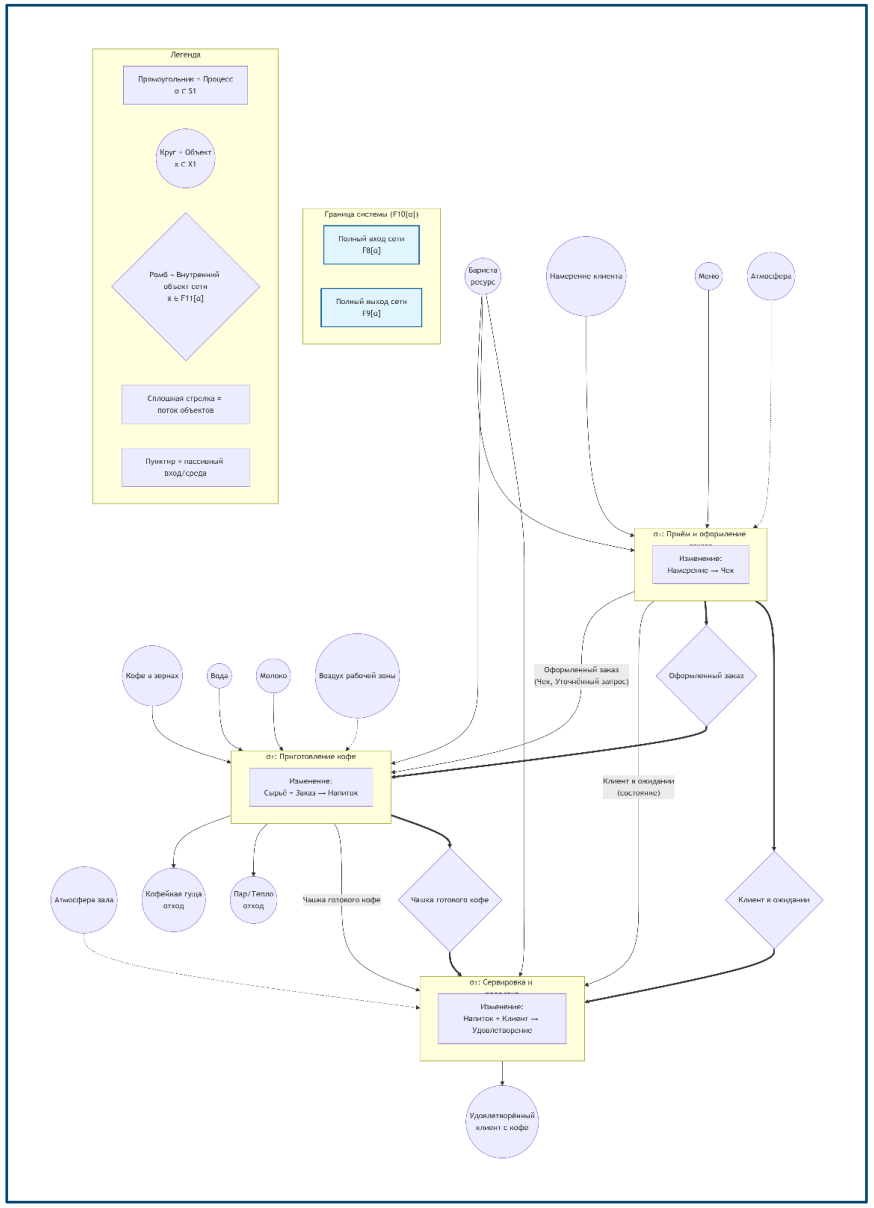
3 Оценка теории моделями

Модели ChatGPT 5.0 и DeepSeek 3.2 продемонстрировали схожую реакцию и дали положительную первичную оценку теории

4 Практическая проверка

В первом эксперименте решалась задача классификации процессов, во втором — построения сетей процессов

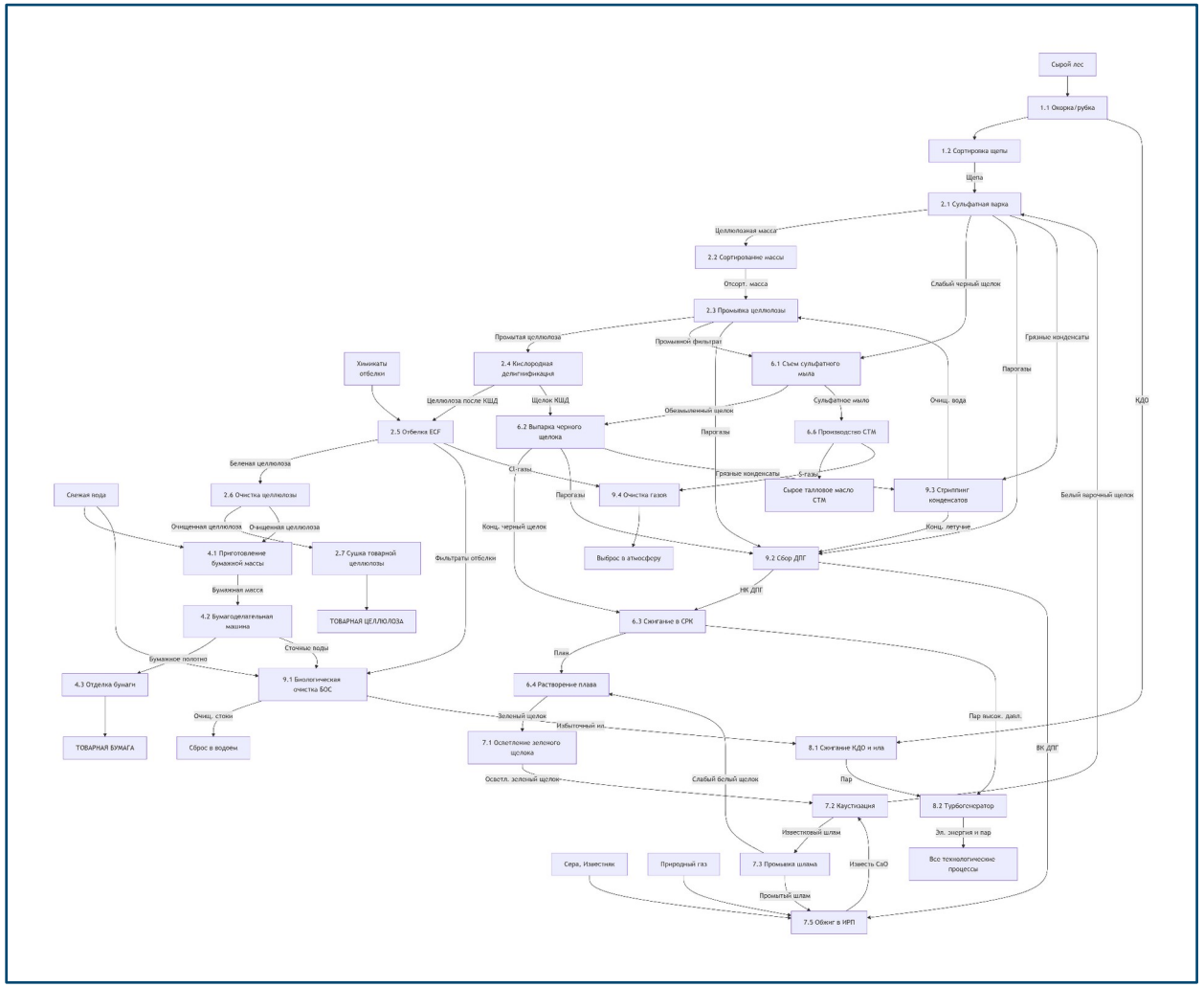
Построенная БЛМ сеть процессов обслуживания в кафе



Модель DeepSeek v3.2 выбрала пример обслуживания клиента в кофейне и представила сеть из трёх взаимосвязанных процессов, корректно выделив входы, изменения и выходы каждого из них

Открыть сеть процессов

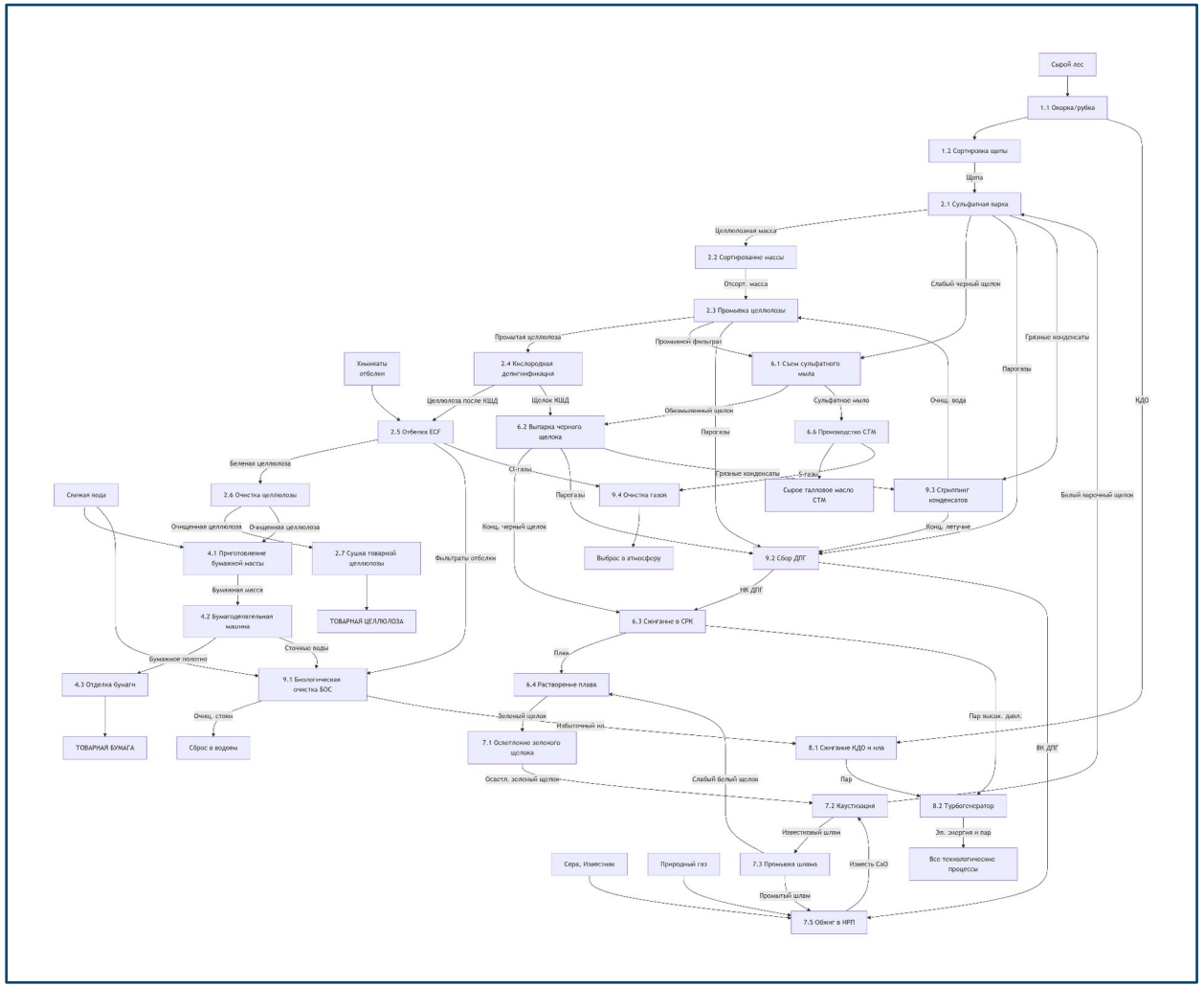
Построенная БЛМ сеть процессов приготовления борща



По заданию «найди рецепт борща и, руководствуясь им, построй сеть процессов» DeepSeek воспроизвела последовательность приготовления как связную сеть процессов

Открыть сеть процессов

Построенная БЛМ сеть процессов производства бумаги



Модель получила задание на моделирование сложной производственной системы в целлюлозно-бумажной промышленности и построила многоуровневую сеть процессов

Открыть сеть процессов

Выводы по результатам экспериментов с различными БЛМ

1 Общая закономерность

Обе привлечённые модели — DeepSeek 3.2 и ChatGPT 5.0 — продемонстрировали способность к восприятию, интерпретации и воспроизведению сложного теоретического материала, включающего аксиоматические определения и многоуровневые иерархии конструктов

2 Главное ограничение

Первичная положительная оценка теории обеими моделями не коррелировала с качеством решения прикладных задач: способность пересказать и оценить теорию не влечёт способности её применить.

Прикладное тестирование — более надёжный индикатор глубины понимания, чем рецензирование

Понимание БЛМ родоструктурных экспликаций теорий

1 Работа Claude с конструктами

Впервые к работе со стратегическими конструктами были привлечены модели семейства Claude, точнее воспринявшие родоструктурный язык Н. Бурбаки

2 Уточнение от ChatGPT

ChatGPT указал на необходимость связи целей с выходами, что привело к введению второго отождествления в концептуальной схеме

Анализ БЛМ предложенного синтеза концептуальных схем

1 Результат анализа

При анализе первой версии синтеза с одним отождествлением модель корректно идентифицировала тип системы, однако указала на неполноту связей между целями и выходами. Вариант синтеза с двумя отождествлениями был признан более состоятельным и логически замкнутым

Построение деревьев стратегических целей

Сможет ли ИИ построить дерево стратегических целей?

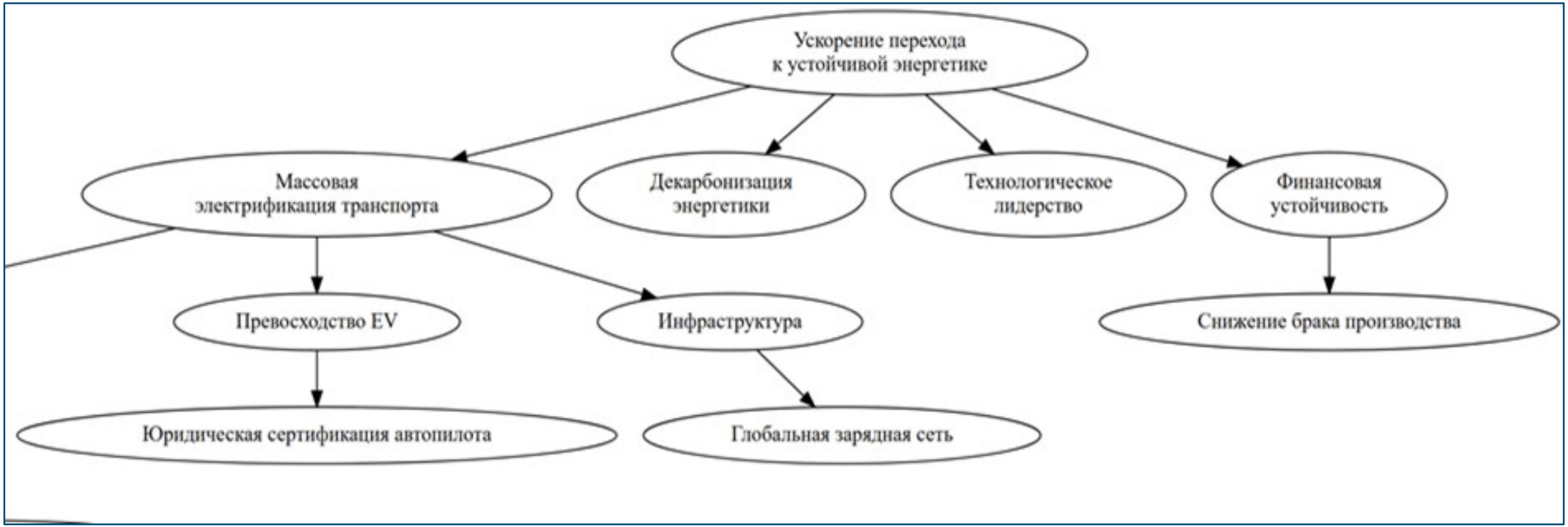
1 Постановка эксперимента

Ответ на этот вопрос был найден экспериментально. В качестве объекта была выбрана компания «Tesla», а задачей — построение дерева её стратегических целей моделью ChatGPT 5.2

2 Первичный результат

Модель ChatGPT 5.2 выстроила дерево в виде ориентированного графа. Первый вариант содержал 17 узлов, отражающих ключевые стратегические направления

Первая версия дерева стратегических целей Tesla



Модель ChatGPT 5.2 построила дерево целей Tesla в формате ориентированного графа из 17 узлов; генеральная цель заимствована из публичной миссии компании

Открыть дерево целей

Содержание узлов построенного БЛМ дерева целей

1 Второй уровень

Три подцели: массовая электрификация транспорта, декарбонизация энергетики и автономность

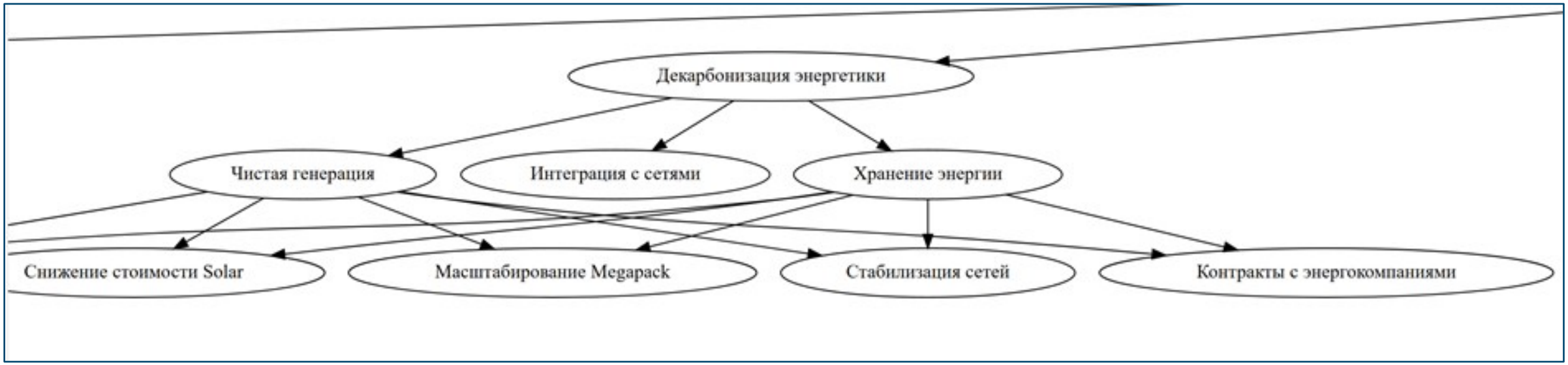
2 Расширенная версия

По запросу на детализацию модель произвела расширенное дерево из 46 элементов

3 Онтологические типы

Нижний уровень содержал строгие целевые формулировки — «снижение стоимости кВт·ч», «снижение деградации батарей»

Вторая версия дерева стратегических целей Tesla



После переобучения в контексте модели ChatGPT 5.2 дерево стратегических целей было значительно расширено и детализировано по всем ветвям

Открыть дерево целей

Увеличение детализации дерева целей моделью DeepSeek

1 Структура дерева

DeepSeek 3.2 построил дерево с пятью уровнями иерархии; генеральная цель совпала с вариантом ChatGPT

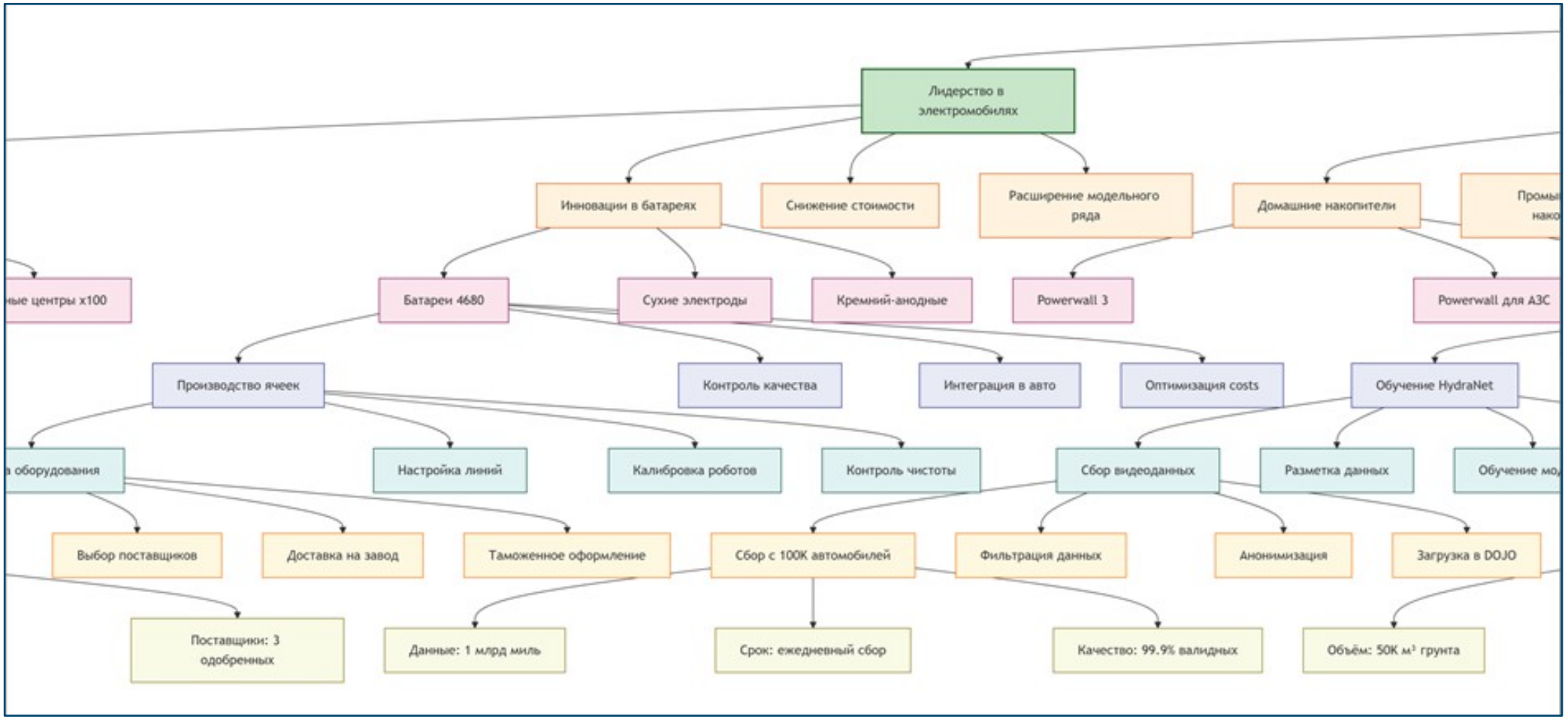
2 Содержательный результат

Нижние уровни содержали операционные задачи и метрики: расширение сети зарядных станций, достижение целевых показателей

3 Вывод

Более дробная декомпозиция повышает детализацию, но снижает иерархическую стройность и строгость основания

Финальная версия дерева стратегических целей



Модель DeepSeek 3.2 воспроизвела ту же корневую цель и часть вершин дерева, что указывает на умеренную воспроизводимость результата между моделями

Открыть дерево целей

Сопоставление результатов, полученных разными моделями

1 Общая закономерность

Обе модели независимо заимствовали генеральную цель из публичной миссии компании, самостоятельно привлекая публичные знания

2 Главное ограничение

Обе воспроизвели смешение онтологических типов: ни одно дерево не является «чистым», на нижних уровнях цели перемешаны с задачами

3 Различия моделей

ChatGPT дал более компактное дерево с чёткой группировкой; DeepSeek — более детализированное, но с менее строгим основанием

Теории Неизвестного и Субъектности

Теория Неизвестного

1 Конструкция теории

Теория обращена к тому, что стоит за границей знания — к предмету, который ещё не определён и не опознан

2 Методологические основания

Неизвестное всегда определяется через использование конкретных известных сущностей: за всяким известным стоит неизвестное

3 Концептуальная схема

Четыре базисных множества, три родовые структуры, две аксиомы и три терм-функции

4 Онтологическое ядро

Есть объекты, которые неизвестны; с помощью некоторого метода они превращаются в известные

Первая реакция БЛМ на теорию в становлении

1 ChatGPT 5.5

Модель поняла задумку теории — структурировать границы знания, — но выявила слабые места, характеризующие интеллект, требующий явной формализации. Эксперимент показал, что БЛМ способны работать и с теориями в процессе их становления

2 Claude Opus 4.6

Модель проявила большее понимание теории за счёт лучшего восприятия родоструктурного языка Н. Бурбаки, что открывает дальнейший синтез с теоретико-системным аппаратом

Теория субъектности как основа стратегического планирования

1 Конструкция теории

Субъектность определяется через термы «выбор», «интерес», «возможность» и «отношения между»

2 Отмеченные уязвимости

Высокая абстрактность и отсутствие эмпирической операционализации и вероятностного измерения

3 Практическая проверка

В кейсе OpenAI выделены субъекты: совет директоров, Сэм Альтман, Microsoft; отношения классифицированы как конфликт

4 Оценка ChatGPT

Модель квалифицировала теорию как строго формализованную онтологическую теорию субъекта

Применение к реальной организации — компания «Boeing»

1 Субъекты и отношения

Идентифицированы четыре субъекта: «Boeing», инженерное сообщество «Boeing», FAA и пилоты. Субъект-субъектные отношения классифицированы моделью как подавление инженерной функции

2 Выводы из анализа

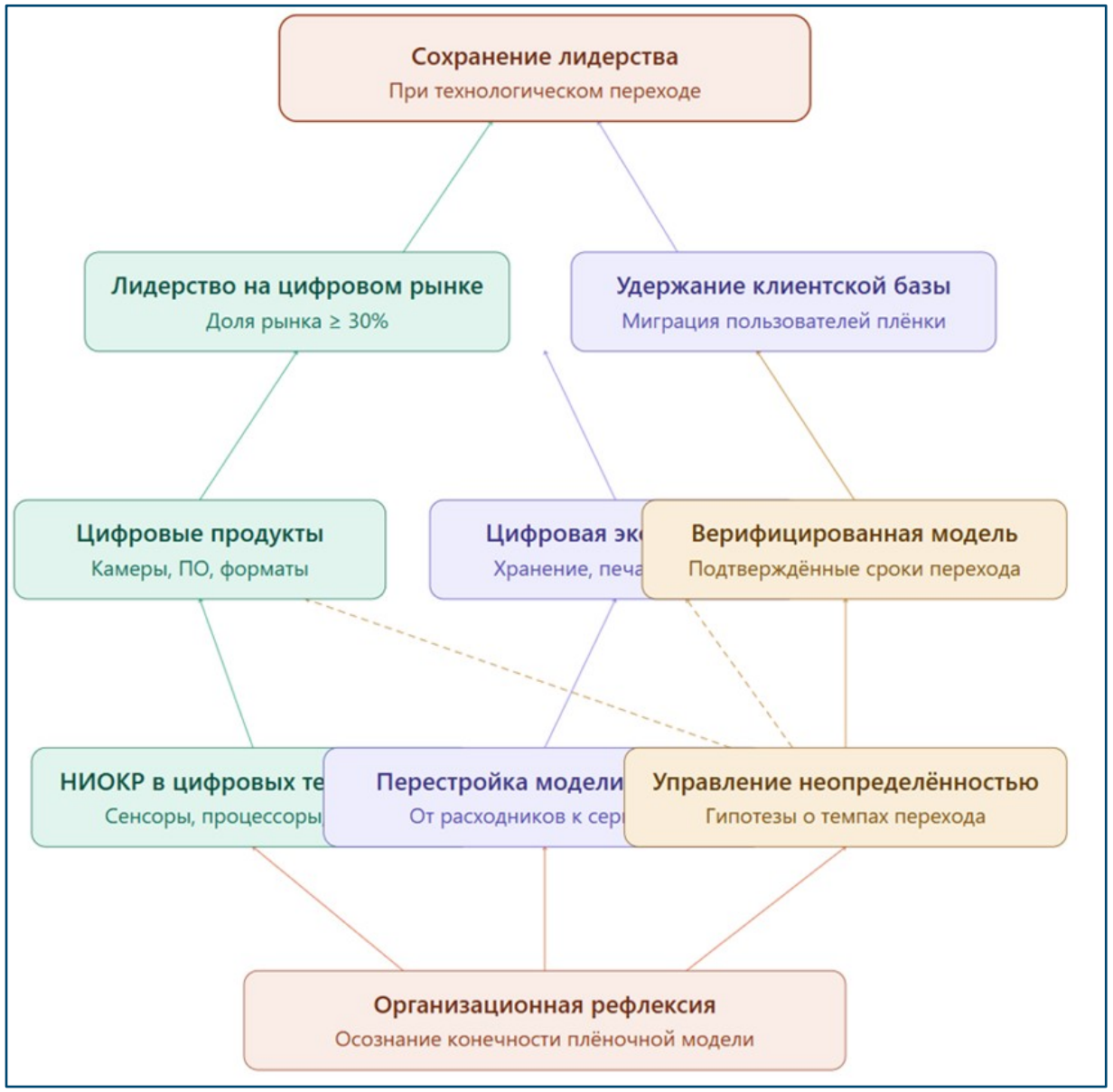
Выявлены нарушения аксиом: утрата инженерных возможностей без компенсации и наличие самоблокирующихся цепочек принятия решений

Применение к реальной организации — компания «Kodak»

1 Постановка задачи

Модели Claude Opus 4.6 был предъявлен файл с историей компании Kodak и дано задание: используя синтезированную теорию, определить возможности, которые были необходимы компании, но оказались утрачены. Модель восстановила цепочку упущенных стратегических возможностей и связала их с последующим спадом

Дерево целей для компании «Kodak», построенное Claude Opus 4.6



Дерево стратегических целей компании «Kodak», построенное моделью Claude Opus 4.6 на основе синтезированной концептуальной схемы

Открыть дерево целей

Применение к реальной организации — АО «Гипрогор»

1 Критический анализ матрицы

Исходными данными служила «матрица целей» организации; моделью Claude Opus 4.6 выявлено смешение целей, средств и задач

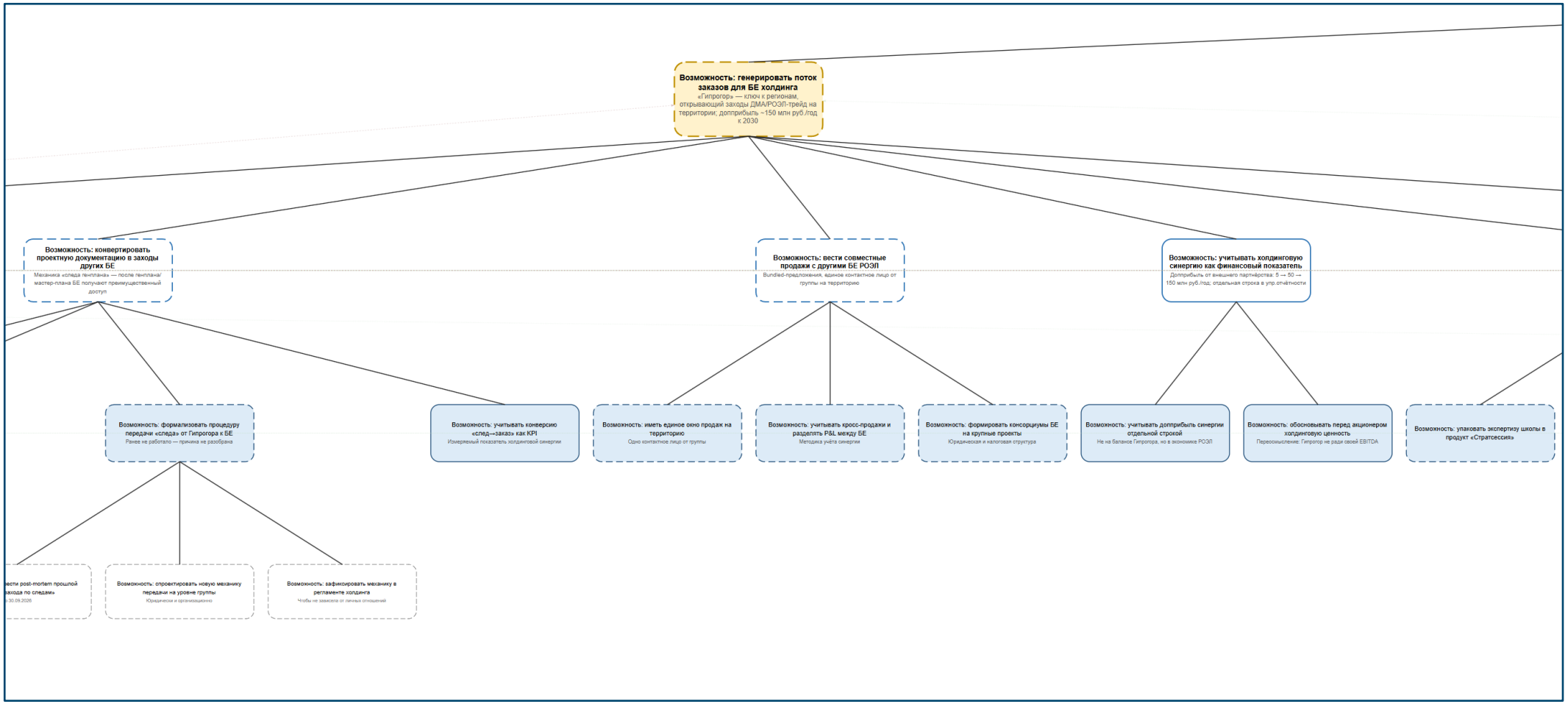
2 Построение дерева

Модель построила дерево стратегических целей на 180 узлов, разделив отсутствующие возможности, базовые возможности и отношения обусловленности

3 Граница применимости

При числе узлов свыше нескольких десятков модель теряет глобальную связность без внешнего контроля со стороны человека

Дерево целей для АО «Гипрогор», построенное Claude Opus 4.6



БЛМ построила граф на 122 вершинах и 170 рёбрах; средством визуализации выбран формат draw.io, иерархия содержит пять уровней

Открыть дерево целей

Применение к организации — ОАО «Шереметьево-Карго»

1 Объект исследования

Высокая организационная сложность на стыке авиационной, логистической и таможенной отраслей при зависимости от регуляторной среды

2 Результаты моделирования

Построено дерево на 212 узлов и 236 рёбер; ветвь «Развитие партнёрской сети» — 55 узлов. Разработаны нотации для типов узлов и рёбер

3 Выявленные узкие места

Долгосрочные контракты с ключевыми авиаперевозчиками и уровень таможенной автоматизации; часть узлов — в зоне «известного неизвестного»

Результаты моделирования «Шереметьево-Карго»

1 Построение дерева целей

В первой итерации БЛМ построила граф на 37 вершинах и 64 рёбрах. Проблема смешанности рёбер потребовала более десяти итераций по улучшению визуального восприятия результата; в ходе итераций были разработаны нотации для типов узлов и рёбер

Итоговые выводы

Итоговые выводы по результатам экспериментов

1 Что подтверждено

- Большие языковые модели успешно усваивают формальную аксиоматику КАиП
- Теория субъектности — универсальное методологическое ядро для построения деревьев целей
- Доступные бесплатные модели помогают в консультировании

2 Условия применимости

- Дерево стратегических целей выявляет зависимости между ключевыми возможностями
- Преодоление «Неизвестного» определяет программы НИР и НИОКР
- При превышении нескольких десятков узлов необходим гибридный экспертный режим

Возможные направления дальнейших исследований

1 Дальнейшая работа

Разработка методологии управления социально-экономической системой консультантом по СПУ совместно с БЛМ; расширение типов прикладных кейсов, доступных для верификации; развитие гибридного человеко-машинного режима стратегического планирования

Спасибо за внимание

Институт искусственного интеллекта МФТИ · НП ЦИВТ

«Концепт»

